

Guía Técnica AG-RACE

Física de Hovercraft y Entrenamiento RL

Senior Physics & RL Engineer

13 de marzo de 2026

1. Introducción

Este documento explica los fundamentos matemáticos del entorno AG-RACE, detallando el modelo de física tipo *hovercraft* y el proceso de aprendizaje por neuroevolución utilizando el algoritmo CMA-ES con una arquitectura de red neuronal profunda.

2. Resumen de Objetivos

El objetivo principal del entrenamiento es crear un piloto que:

- **Maximice la velocidad** sin perder el control (*Drifting* controlado).
- **Mantenga la inercia**: Se penaliza el uso del freno para fomentar el flujo en curvas.
- **Sea extremadamente agresivo**: El contacto con otras naves ahora aplica una fuerza de empuje (*Impulse*) sin pérdida de velocidad.
- **Evite los muros**: El contacto con los límites resulta en eliminación inmediata.

3. Física de Vuelo y Colisiones

3.1. Colisiones entre Naves (Push Physics)

Para fomentar el combate táctico, las colisiones entre agentes se han modificado:

- **Elasticidad**: Al chocar con otra nave, se conserva el 90 % de la velocidad.
- **Impulso**: El vehículo atacante transfiere parte de su inercia al colisionado, "empujándolo" fuera de la trayectoria ideal.

4. Entrenamiento Neuroevolutivo

4.1. Arquitectura Neuronal Gen 2 (Deep Scaling)

La red `RacerPolicy` cuenta con **13,374** parámetros distribuidos en 5 capas internas.

4.2. Función de Fitness

El sistema ahora premia masivamente el avance lineal y la técnica de derrape:

$$F = (\text{Metros Extra} \times 5000) - (\text{Uso de Freno} \times 10) + (\text{Uso de Drift} \times 5)$$

Componentes de Técnica:

- **Bono de Drift:** Se otorga puntaje adicional por activar el sistema de derrape (*drift*) mientras se gira en curvas a alta velocidad. Esto enseña a los agentes a mantener el *momentum* angular sin frenar.